

2025 学年第二学期教学质量监测试卷

高一技术

注意事项:

1. 本试题卷分两部分, 第一部分信息技术, 第二部分通用技术。全卷共 12 页, 第一部分 1 至 6 页, 第二部分 7 至 12 页。满分 100 分, 考试时间 90 分钟。

2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应的题目标号涂黑, 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内。作图时可先使用 2B 铅笔, 确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。答案写在试题卷上无效。

第一部分 信息技术 (50 分)

一、选择题 (本大题共 12 小题, 每小题 2 分, 共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 不选、错选、多选均不得分)

阅读下列材料, 回答第 1 至 3 题:

某学校开展为期 1 个月的“健康校园”活动。每位学生佩戴一个智能手环, 可以记录步数、心率、运动时长等数据。手环采集到的数据通过校园网络实时上传到学校的服务器中。学生可查看个人的各项数据以及全班的运动时长排名情况, 教师可以从服务器中导出数据进行分析。

1. 下列关于数据与信息描述正确的是

- A. 手环屏幕上显示的“12800”是信息
- B. 同一个数据经过解释后产生的信息都是相同的
- C. 手环损坏后还能查看个人的历史数据, 说明信息无需依附载体
- D. 通过校园大屏可以了解全班同学运动时长排名情况, 说明信息具有共享性

2. 手环通过传感器将心跳转换为连续电压信号, 再转成数字, 如“82”(表示心率 82 次/分)。下列关于数据采集与编码的说法正确的是

- A. 数字 82 在计算机内部以十进制形式存储
- B. 连续的电压信号是数字信号, 计算机可以直接处理
- C. 手环将连续电压信号转换成数字 82, 该过程属于模数转换
- D. 手环在数据采集时, 采样频率越低, 采集到的数据越精确

3. 下列关于数据管理与安全的说法不正确的是

- A. 手环采集的心率、步数等数据在服务器中主要以文件形式存储
- B. 为防止数据丢失, 应定期将服务器中的数据进行备份
- C. 教师导出数据进行分析时, 需要注意保护学生的个人隐私
- D. 手环中数据在进行传输过程中可通过数据校验提高数据的安全性

阅读下列材料, 回答第 4 至 6 题:

为加强校园安全管理, 学校计划在教学楼、操场、食堂等区域安装若干网络摄像头。所有摄像头由监控管理软件统一进行管理。摄像头编号采用二进制编码(从 0 开始), 以便系统快速识别。

4. 根据规划, 需要安装的摄像头总数为 133 个。若对每个摄像头分配一个唯一的二进制编码, 则至少需要的二进制位数为

- A. 9
- B. 8
- C. 7
- D. 6

5. 学校采购的某型号摄像头, 采集图像的分辨率为 1024×768 像素, 每个像素采用 16 位颜色深度表示。视频采用 PAL 制式 (25 帧/秒) 进行不间断录制。该摄像头录制 1 分钟视频所需的存储容量约为

- A. 38 MB B. 560 MB C. 2.2 GB D. 17.6 GB

6. 网络摄像头进行全天候不间断录像, 产生海量视频数据。下列关于大数据的说法中, 正确的是

- A. 运用大数据思想分析校园监控数据, 要求所有数据都能精确识别
B. 校园监控全天持续产生海量数据, 其数据价值密度较高
C. 监控系统能实时识别校园人员流动并及时预警, 体现大数据处理速度快
D. 分析校园安防大数据时, 只需抽取部分时段录像数据分析即可

7. 某算法用于计算从 1 到 n 的所有正整数之和, 即 $1+2+3+\dots+n$ ($n \geq 1$), 用伪代码描述如下:

输入正整数 n

$s \leftarrow 0$

$i \leftarrow 1$

while $i \leq n$ ①

$s \leftarrow s+i$ ②

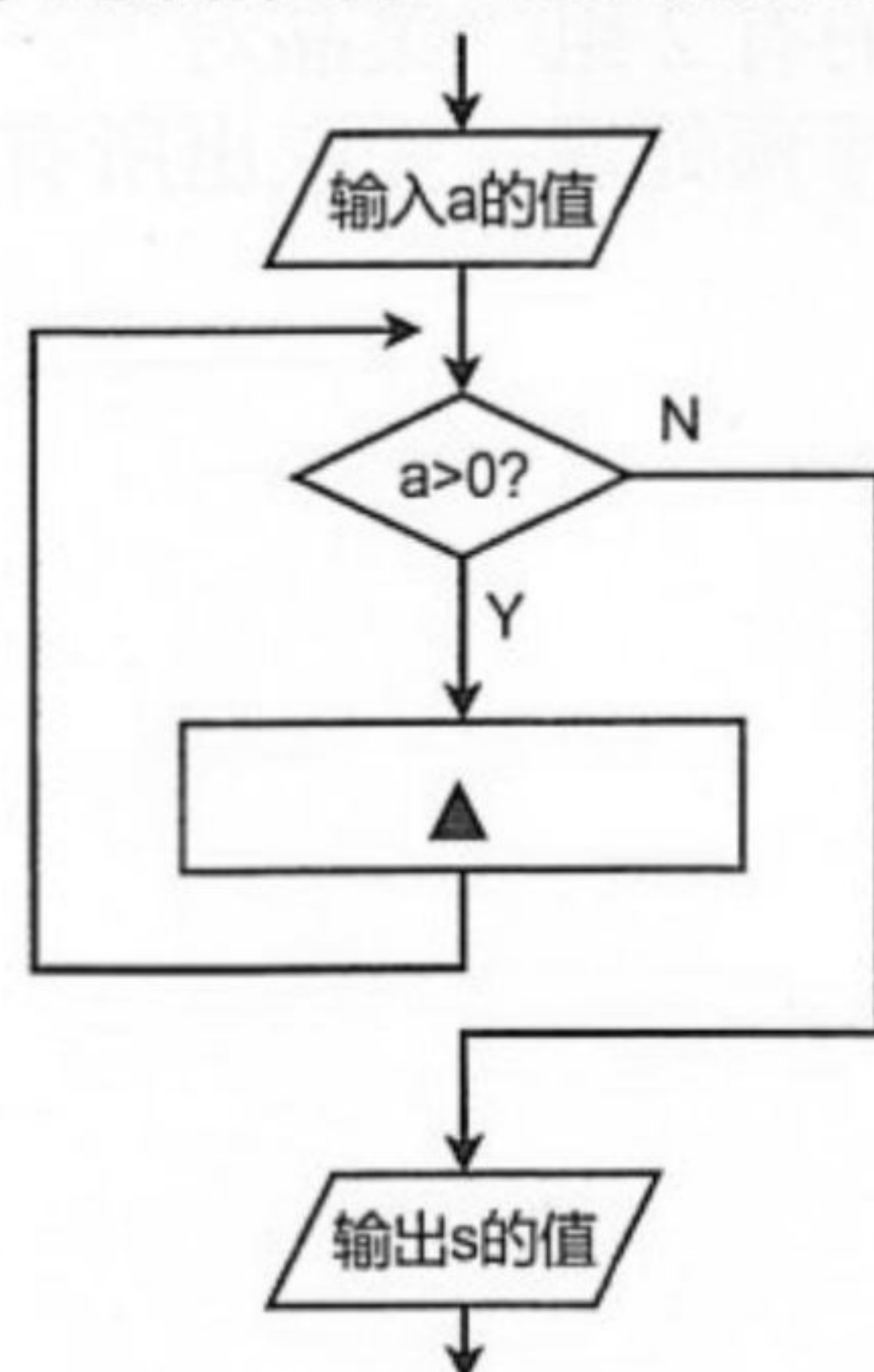
$i \leftarrow i+1$ ③

输出 s

下列关于该算法的说法, 正确的是

- A. ①②两条语句的执行次数一样
B. 交换②③两条语句的先后顺序对结果没有影响
C. 循环次数不确定, 该算法不具备有穷性
D. 该算法执行结束时, 变量 i 的值等于 $n+1$

8. 十进制数转二进制数的部分流程图如第 8 题图所示, 方框处 (▲) 可选表达式序号依次为



第 8 题图

- ① $r=a\%2$ ② $s=\text{str}(r)+s$ ③ $s=s+\text{str}(r)$ ④ $a=a//2$

- A. ①④② B. ④①② C. ①④③ D. ④①③

9. 下列表达式中, 结果为 True 的是

- A. $\text{int}(3.14)==3$ B. $\text{len}("3+4")==7$ C. $"B32">"a3"$ D. $12\%3**2==0$

10. 某系统需对 11 位手机号进行脱敏处理, 规则为隐藏中间 4 位数字, 脱敏后格式为 138****5678。若用字符变量 phone 存储某用户手机号, 根据以上规则, 下列表达式中可获取需隐藏 4 位数字的是

A. phone[3:6] B. phone[3:7] C. phone[4:7] D. phone[4:8]

11. 某商场会员等级规则: 设消费金额 m 为整数, 1000 元以下 (不包含) 为普通会员, 1000 元以上 (包含)、3000 元以下 (不包含) 为银卡, 3000 元以上 (包含) 为金卡。用 Python 语句描述, 则下列选项中正确的是

A.

```
if m>=1000:
    print('银卡')
elif m>=3000:
    print('金卡')
else:
    print('普通会员')
```

B.

```
if m<3000:
    print('银卡')
elif m<1000:
    print('普通会员')
else:
    print('金卡')
```

C.

```
if m<1000:
    print('普通会员')
else:
    if m<3000:
        print('银卡')
    else:
        print('金卡')
```

D.

```
if m>=3000:
    print('金卡')
else:
    print('银卡')
if m<1000:
    print('普通会员')
```

12. 有如下 Python 程序段:

```
import random
lst=[10,-20,30,40]
k=random.randint(0,3)
sum=0
for i in range(k):
    sum+=lst[i]
print(sum)
```

执行该程序段后, sum 的值不可能是

A. 0 B. 10 C. 20 D. 60

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 8 分, 第 14 小题 8 分, 第 15 小题 10 分, 共 26 分)

13. 某校开展线上阅读打卡活动, 平台自动采集学生每日打卡状态, 用 “1” 表示当日打卡成功, “0” 表示未打卡。积分规则如下:

- 连续打卡前 1 至 4 天, 每日依次计 1、2、3、4 分; 第 5 天及以后, 每日均计 5 分;
- 打卡中断 (出现 “0”) 后, 连续打卡天数与对应积分, 按前一条规则重新计算。

(1) 要计算本轮打卡周期的总积分, 首先分析问题并提炼核心要素, 设计变量如下表格所示

变量	数据类型	含义
total	整型	本次打卡周期内累计总积分
score	整型	当天打卡积分
n		当前连续打卡天数

根据题意，变量 n 的数据类型最合适的为 ▲ (单选，填字母：A. 整型/B. 实型/C. 字符串型)。

(2) 学生的连续打卡天数用 n 表示，当天的打卡积分用 $score$ 表示，写出计算积分 $score$ 的数学模型。

$$score = \begin{cases} \text{▲} & (n \leq 4) \\ \text{▲} & (n \geq 5) \end{cases}$$

(3) 用自然语言描述“根据某位学生的打卡状态，统计该学生连续阅读打卡的最长天数”的部分算法过程如下，根据上下文请在方框处将算法补充完整。

① 定义两个变量：当前连续打卡天数 n 、最长连续打卡天数 $maxn$ ，初始值都设为 0；

② 依次遍历每一天的打卡状态数据；

③ 若当天打卡状态为“1”（成功打卡）：

④ 若当天打卡状态为“0”（未打卡）：

n 重置为 0

⑤ 遍历完所有天数后， $maxn$ 即为所求结果。

(4) 第 (3) 题中的算法为 ▲ (单选，填字母：A. 解析算法 / B. 枚举算法)

14. 学校食堂记录了近期学生的午餐消费数据，如第 14 题图所示。为了制定贴合学生消费水平的菜品套餐，现需结合消费情况进行分析。请在划线处填入合适的代码，实现相应的功能。

流水号	菜品	消费总金额	窗口编号	食堂名称
202605030001	x4, x6	9.5	2	明月餐厅
202605080002	x4, x5, x2, x6	18	2	风味餐厅
202605040003	x1, x6, x5	13.5	6	风味餐厅
202605070004	x3, x5, x2, x4	17	3	风味餐厅
202605090005	x2, x1, x5, x6	17.5	3	风味餐厅
202605070006	x4, x5, x2, x1	15	2	明月餐厅
202605030007	x5, x3, x2, x1	16.5	2	明日餐厅

第 14 题图

(1) 定义如下 `get_max(lst)` 函数，用于计算并返回列表中最大的消费金额。`lst` 列表的元素为从消费数据中提取的消费总金额，形如 `[9.5, 18, 13.5, 17, 17.5, 15, ...]`。

```
def get_max(lst):
    smax=lst[0]
    for num in lst[1:]:
        if   ▲  :
            smax=num
    return smax
```


- (2) 为实现菜品套餐合理定价，食堂需基于学生近期消费记录，统计每日消费总金额大于平均消费金额的总天数。

```
def get_day(lst):
    total=0
    for i in lst:
        ▲
    return total/len(lst)
#读入消费数据中的消费总金额，存储于列表 data 中。
#形如 data=[9.5, 18, 13.5, 17, 17.5, 15, ...]，代码略
pj=get_day(data)
▲
for i in range(len(data)):
    if ▲:
        c=c+1
print(c)
```

15. 学校食堂在统计学生消费金额的同时，还需要找出哪些菜品经常被同时购买，从而更好地推出更受欢迎的套餐。食堂收集了近期学生的就餐数据，将流水号及菜品数据存入文件“data.txt”，部分数据如第 15 题图 a 所示。数据格式每行为：流水号+菜品名，每项用英文逗号隔开，菜品名由“x”+编号组成（菜品编号小于 10），例如“x1, x2, x3”。

```
202605030001,x4,x6
202605080002,x4,x5,x2,x6
202605040003,x4,x6,x5
202605070004,x3,x5,x2,x4
202605090005,x2,x1,x5,x6
202605070006,x4,x5,x2,x1
202605030007,x5,x3,x2,x1
202605030008,x3,x6,x5,x4
```

第 15 题图 a

```
关联次数最多的菜品对: x4 和 x5 次数: 5
关联次数最多的菜品对: x2 和 x5 次数: 5
```

第 15 题图 b

现编写 Python 程序统计所有不同“菜品对”的关联次数（即两个不同菜品同时出现在同一条流水记录中表示关联一次），找出关联次数最多的“菜品对”，若有多组则全部输出。如第 15 题图 a 中所示数据，关联次数最多的有 2 组“菜品对”。

- (1) 定义如下 read 函数，读取指定文件，对每一行数据进行预处理，提取出所有菜品编号，返回列表 li，请在划线处填上合适的代码。

```
def read(file):
    f=open(file, 'r')    #读取文件
    li=[]
    for line in f:
        s=''
        ▲
        for i in range(len(line.strip())):
            #strip()函数删除字符串末尾的"\n"
            ch=line[i]
            if ch==',':
                flag=True
            if ch>='0' and ch<='9' and flag:
                s=s+ch
        li.append(s)
    f.close()
    return li
```


- (2) 定义如下 get_pairs 函数，函数的功能是生成菜品关联列表，其中每个元素是两个菜品编号按从小到大顺序拼接的字符串。

```
def get_pairs(st):  
    pairs=[]  
    ▲  
    for i in range(n-1):  
        for j in range(i+1, n):  
            if st[i]>st[j]:  
                pairs.append(st[j]+'-'+st[i])  
            else:  
                pairs.append(st[i]+'-'+st[j])  
    return pairs
```

①请在划线处填上合适代码

②加框处代码如果修改成如下代码：for j in range(0, n)程序的运行结果是否
有影响？ ▲ (选填：是或否)

- (3) 实现上述功能的主程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
dic={}  
data=read('data.txt')  
for i in data:  
    for j in get_pairs(i):  
        if j in dic:  
            ▲  
        else:  
            dic[j]=1  
maxc=0  
for i in dic:  
    if dic[i]>maxc:  
        maxc=dic[i]  
for j in dic:  
    if ▲:  
        a,b=j.split('-') # 以“-”为分隔符将字符串进行拆分  
        print('关联次数最多的菜品对:', 'x'+a+'和'+x+b, '次数:', maxc)
```